

CHAPITRE B8

Polynômes

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désignera un corps quelconque (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Le but de ce chapitre est d'approfondir la notion de polynôme et d'introduire l'anneau des polynômes. Jusqu'à présent les polynômes ont été vus comme des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (ou de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$), mais désormais nous les considérerons d'un point de vue algébrique, comme des objets mathématiques sur lesquels sont définies des opérations (somme, produit, dérivation...). Nous verrons ensuite que nous pourrions associer à tout polynôme une fonction polynomiale et que, dans la plupart des cas, nous pourrions confondre ces deux notions.

1 Polynômes en une indéterminée

1.1 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ **Définition 1.**

i) On appelle « polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ en une indéterminée » une suite $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ nulle à partir d'un certain rang, c'est-à-dire telle que :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N, a_k = 0$$

ii) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, a_k est appelé le « coefficient de degré k du polynôme P . »

On dit qu'un polynôme est « une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ à support fini. »

On en déduit directement de cette définition le résultat suivant.

Théorème 2 (Théorème d'identification des coefficients).

Deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients.

Définition 3.

Soient $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$, $Q = (b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ deux polynômes, et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a alors les résultats suivants.

- i) La suite $(a_k + b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est un polynôme, noté $P + Q$.
- ii) La suite $(\lambda a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est un polynôme, noté $\lambda \cdot P$ ou λP .
- iii) La suite $(c_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall k \in \mathbb{N}, c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

est un polynôme, noté $P \times Q$ ou PQ .

Notations.

Afin de manipuler plus aisément les polynômes et pour faire le lien avec la notion plus habituelle de fonction polynomiale, nous allons adopter un certain nombre de notations. Pour commencer, nous allons choisir un symbole, appelé « indéterminée. » Le plus souvent, nous choisirons X pour indéterminée.

- i) X sera la notation pour le polynôme $(0, 1, 0, 0, \dots)$.
- ii) Le polynôme $(0, 0, 0, \dots)$ sera noté 0 .
- iii) Le polynôme $(1, 0, 0, \dots)$ sera noté 1 ou encore X^0 .

iv) Pour tout entier $i \in \mathbb{N}$, on notera X^i la suite $(\delta_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$ où

$$\delta_{k,i} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est appelé le « symbole de Kronecker. »

En d'autres termes on pose $X^i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ où le coefficient 1 se situe à la $(i + 1)$ -ième place.

v) Tout polynôme de la forme aX^i est appelé « un monôme. »

vi) Soit un polynôme $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ à coefficients dans $\mathbb{K}$. Il existe donc un entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $\forall k > n, a_k = 0$. On peut alors écrire :

$$P = (a_0, \dots, a_n, 0, \dots) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot X + \dots + a_n \cdot X^n = \sum_{i=0}^n a_i X^i.$$

Cela justifie la notation d'un polynôme en une indéterminée X sous la forme d'une combinaison linéaire des monômes $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$. Le polynôme P pourra aussi être noté $P(X)$.

vii) L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ se note $\mathbb{K}[X]$.

Remarque.

La lettre X ne désignant pas une variable, il n'aurait aucun sens d'écrire par exemple une formule commençant par $\forall X \in \mathbb{K}$.

Le résultat suivant justifie la définition du produit de deux polynômes, en montrant que celle-ci est cohérente avec la notation multiplicative pour X^i .

Théorème 4.

i) On a $X^0 = 1$ et $X^1 = X$.

ii) $\forall i, j \in \mathbb{N}, X^i \times X^j = X^{i+j}$.

Nous venons de définir deux lois de composition internes $+$ et $\times$ sur $\mathbb{K}[X]$:

$$+ : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] & \longrightarrow \mathbb{K}[X] \\ (P, Q) & \longmapsto P + Q \end{cases} \quad \text{et} \quad \times : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] & \longrightarrow \mathbb{K}[X] \\ (P, Q) & \longmapsto P \times Q \end{cases}$$

ainsi qu'une loi de composition externe sur $\mathbb{K}[X]$:

$$\cdot : \begin{cases} \mathbb{K} \times \mathbb{K}[X] & \longrightarrow \mathbb{K}[X] \\ (\lambda, P) & \longmapsto \lambda \cdot P \end{cases}.$$

En utilisant l'indéterminée X , la définition de ces lois de composition donne directement le résultat suivant.

Théorème 5.

Soient $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q(X) = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a alors les résultats suivants.

$$i) (P + Q)(X) = \sum_{k=0}^{\max(m,n)} (a_k + b_k) X^k.$$

$$ii) (\lambda \cdot P)(X) = \sum_{k=0}^n (\lambda a_k) X^k.$$

$$iii) (P \times Q)(X) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k \text{ où } \forall k \in \mathbb{N}, c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}.$$

Théorème 6.

- i) $(\mathbb{K}[X], +)$ est un groupe commutatif. Le neutre de la loi $+$ est le polynôme nul $0 = (0, 0, 0, \dots)$.
 ii) $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau commutatif. Le neutre de la loi $\times$ est le polynôme 1 = (1, 0, 0, ...).

Théorème 7.

- i) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \lambda \cdot (P + Q) = \lambda \cdot P + \lambda \cdot Q$.
 ii) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall P \in \mathbb{K}[X], (\lambda + \mu) \cdot P = \lambda \cdot P + \mu \cdot P$.
 iii) $\forall P \in \mathbb{K}[X], 1 \cdot P = P$.
 iv) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall P \in \mathbb{K}[X], \lambda \cdot (\mu \cdot P) = (\lambda \times \mu) \cdot P$.
 v) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], (\lambda \cdot P) \times Q = \lambda \cdot (P \times Q) = P \times (\lambda \cdot Q)$.

Remarque.

Nous verrons plus tard que $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1.2 Degré d'un polynôme

Théorème/définition 8.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$. On note $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ la suite de ses coefficients, nulle à partir d'un certain rang.

- i) On appelle « degré du polynôme P » le nombre entier $\deg P$ défini par :

$$\deg P = \max \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq 0\}.$$

Par convention, le degré du polynôme nul est $-\infty$

Si P est non nul et $n = \deg P$, alors :

- ii) $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$.
 iii) $a_n X^n$ est appelé « le terme dominant de P . »
 iv) a_n est appelé « le coefficient dominant de P . » On le note parfois $c_d(P)$.
 v) Si de plus $a_n = 1$, on dit que « P est unitaire ou normalisé. »

Notation.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $n = \deg P$ et $m = \deg Q$. On peut alors écrire :

$$P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i \text{ où } a_n \neq 0 \quad \text{et} \quad Q(X) = \sum_{j=0}^m b_j X^j \text{ où } b_m \neq 0.$$

Si $n > m$, alors on peut écrire que $Q(X) = \sum_{j=0}^n b_j X^j$, car $b_j = 0$ si $j > m$ (et on raisonne de même si $m > n$).

Ainsi, lorsque l'on considère deux polynômes (ou un nombre fini), on peut toujours écrire ces polynômes avec le même domaine de sommation :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \quad \text{et} \quad Q(X) = \sum_{k=0}^n b_k X^k,$$

mais on ne peut plus affirmer $a_n \neq 0$ et $b_n \neq 0$.

Définition 9.

- i) Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on notera $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n , soit encore :

$$\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg P \leq n\}.$$

- ii) Les polynômes de $\mathbb{K}_0[X]$ sont appelés « polynômes constants. »

Remarque.

On convient que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$-\infty < n, \quad (-\infty) + n = -\infty, \quad \text{et} \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty.$$

Théorème 10.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. On a alors les résultats suivants.

- i) $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$.
- ii) Si $\deg P \neq \deg Q$, alors $\deg(P + Q) = \max\{\deg P, \deg Q\}$.
- iii) Si $\lambda \in \mathbb{K}$, alors $\deg(\lambda P) \leq \deg P$.
- iv) Si $\lambda \in \mathbb{K}^*$, alors $\deg(\lambda P) = \deg P$.
- v) $\deg(\lambda P + \mu Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$.
- vi) $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ et si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ on a $c_d(PQ) = c_d(P) \times c_d(Q)$.

Exercice 11.

Soit $n \geq 2$. Déterminer le degré et le coefficient dominant de $P_n = (X + 1)^n - (X - 1)^n$.

Théorème 12.

Soient P et Q deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$. Alors :

$$PQ = 0 \iff (P = 0 \text{ ou } Q = 0).$$

En d'autres termes, l'anneau $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est intègre.

Théorème 13.

Les seuls éléments inversibles de l'anneau $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ sont les polynômes de degré 0, c'est-à-dire les polynômes constants non nuls.

Ainsi $\mathbb{K}[X]^\times$ est isomorphe à $\mathbb{K}^\times$.

1.3 Évaluation et composition de polynômes

Théorème 14.

Soit $x \in \mathbb{K}$. Pour tout polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ on pose :

$$P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

L'application ainsi définie $eval_x : \begin{cases} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow \mathbb{K} \\ P & \longmapsto P(x) \end{cases}$ est un morphisme d'anneaux, appelé « morphisme d'évaluation en x . »

Méthode 15 (Méthode de Horner).

Soient $x \in \mathbb{K}$ et $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. La méthode de Horner permet de calculer rapidement $P(x)$, c'est-à-dire en minimisant le nombre de produits à calculer. Elle consiste à calculer les termes $q_{n-1}, \dots, q_0, q_{-1}$ de la suite définie par :

$$q_{n-1} = a_n \text{ et } \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, q_{i-1} = q_i \times x + a_i.$$

On montre alors : $\forall i \in \llbracket -1, n-1 \rrbracket, q_i = \sum_{k=i+1}^n a_k x^{k-i-1}$. En particulier, on a $q_{-1} = P(x)$.

Définition 16.

Soient $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q(X) = \sum_{j=0}^m b_j X^j$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$. La composition des polynômes

P et Q est le polynôme $P \circ Q$ défini par $(P \circ Q)(X) = \sum_{i=0}^n a_i (Q(X))^i = \sum_{i=0}^n a_i \left(\sum_{j=0}^m b_j X^j \right)^i$.

Théorème 17.

Soient $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q(X) = \sum_{j=0}^m b_j X^j$ deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ tels que $\deg(Q) \geq 1$. Alors leur composée $P \circ Q$ est encore un polynôme, et on a $\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q)$.

1.4 Polynôme dérivé

La définition de dérivée d'un polynôme est purement formelle et n'a, a priori, rien à voir avec la limite d'un taux d'accroissement. Néanmoins, cette définition est telle, que lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, la fonction polynomiale associée au polynôme dérivé de P est égal à la dérivée de la fonction polynomiale associée à P .

Définition 18.

Soit $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

i) Le « polynôme dérivé » de P est le polynôme P' défini par : $P'(X) = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} = \sum_{i=0}^{n-1} (i+1) a_{i+1} X^i$.

ii) Pour tout entier $k \in \mathbb{N}$ on définit $P^{(k)}$ le polynôme dérivé k -ème de P par récurrence :

$$P^{(0)} = P \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})'.$$

Définition 19.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On a les résultats suivants.

i) $\deg(P') \leq \deg(P) - 1$.

Si de plus $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle, on a les résultats suivants.

ii) Si $\deg(P) \geq 1$, alors $\deg(P') = \deg(P) - 1$ et $c_d(P') = c_d(P) \times \deg(P)$.

iii) $P' = 0$ si et seulement si P est constant.

La dérivation des polynômes vérifie des propriétés analogues à celles de la dérivation des fonctions.

Théorème 20.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ et $n \in \mathbb{N}$. On a les résultats suivants.

i) $(\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$.

ii) $(\lambda P + \mu Q)^{(n)} = \lambda P^{(n)} + \mu Q^{(n)}$.

iii) $(PQ)' = P'Q + PQ'$.

iv) $(P \circ Q)' = (P' \circ Q) \times Q'$.

Théorème 21 (Formule de Leibniz pour les polynômes).

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $n \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}.$$

Théorème 22 (Formule de Taylor pour les polynômes).

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle, $n \in \mathbb{N}$, $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k.$$

1.5 Fonctions polynomiales

À tout polynôme, on peut associer une fonction polynomiale. On montrera plus tard que cette correspondance est bijective lorsque $\mathbb{K}$ est un corps infini (par exemple $\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Mais on distingue les notions de polynôme et de fonction polynomiale car, si $\mathbb{K}$ est de cardinal fini, ces notions sont différentes.

Définition 23.

Une fonction polynomiale sur $\mathbb{K}$ est une fonction de la forme :

$$\begin{cases} \mathbb{K} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & \sum_{k=0}^n a_k x^k \end{cases}$$

où $n \in \mathbb{N}$ et $(a_i)_{0 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^{n+1}$. On notera $PO(\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions polynomiales sur $\mathbb{K}$.

Définition 24.

Soit $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On appelle « fonction polynomiale associée à P » et on note $\tilde{P}$ la fonction

polynomiale définie par $\tilde{P} : \begin{cases} \mathbb{K} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & \sum_{k=0}^n a_k x^k \end{cases}$.

Notation.

Soit $a \in \mathbb{K}$. Par abus de notation, la quantité $\tilde{P}(a)$ sera le plus souvent notée $P(a)$.

Théorème 25.

L'application $\Phi : \begin{cases} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow & PO(\mathbb{K}) \\ P & \longmapsto & \tilde{P} \end{cases}$ est un morphisme d'anneaux surjectif.

Remarque.

On démontre dans la suite (voir le théorème 71) que, lorsque $\mathbb{K}$ est infini, Φ est un isomorphisme. On peut donc identifier dans ce cas polynômes et fonctions polynomiales.

2 Arithmétique sur $\mathbb{K}[X]$

$\mathbb{K}[X]$ étant un anneau commutatif, on peut y définir une relation de divisibilité. Il s'avère que, comme sur $\mathbb{Z}$, il existe une division euclidienne sur $\mathbb{K}[X]$, qui est alors appelé un « anneau euclidien ». La notion de plus grand commun diviseur et de plus petit commun multiple peuvent donc aussi être définis sur $\mathbb{K}[X]$. Les définitions et théorèmes qui suivent sont entièrement analogues à ceux sur $\mathbb{Z}$.

2.1 Relation de divisibilité

Définition 26.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que « A divise B » ou que « B est un multiple de A », ce qui sera noté $A \mid B$, s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = QA$:

$$A \mid B \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X], B = QA.$$

Exemple 27.

Le polynôme $X - 1$ divise les polynômes $X^2 - 3X + 2$. Mais par contre X ne divise pas $X^2 - 3X + 2$.

Théorème 28.

Soient $A, B, C, D, U, V \in \mathbb{K}[X]$. On a les résultats suivants.

i) Si $A \mid B$ et $B \neq 0$ alors $\deg(A) \leq \deg(B)$.

ii) Si $A \mid B$ et $\deg(B) < \deg(A)$ alors $B = 0$.

iii) Si $A \mid B$ et $A \mid C$ alors $A \mid UB + VC$.

iv) Si $A \mid B$ et $C \mid D$ alors $(AC) \mid (BD)$.

v) Si $(AB) \mid (AC)$ et $A \neq 0$ alors $B \mid C$.

Théorème 29.

i) La relation de divisibilité est réflexive : $\forall A \in \mathbb{K}[X], A \mid A$.

ii) La relation de divisibilité est transitive : $\forall A, B, C \in \mathbb{K}[X], (A \mid B \text{ et } B \mid C) \Rightarrow A \mid C$.

Définition 30.

On dit que deux polynômes A et B sont « associés », ce que l'on note $A \sim B$, s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \lambda B$.
En d'autres termes :

$$A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^\times, A = \lambda B.$$

Théorème 31.

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

i) $A \sim B$.

ii) $\exists \lambda \in \mathbb{K}^\times, A = \lambda B$.

iii) $A \mid B$ et $B \mid A$.

iv) $A \mid B$ et $\deg(A) = \deg(B)$.

Théorème 32.

i) La relation d'association $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{K}[X]$.

ii) La classe d'équivalence de 0 pour la relation $\sim$ est $\{0\}$.

iii) Pour tout $A \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, la classe d'équivalence de A pour la relation $\sim$ est $\{\lambda A \mid \lambda \in \mathbb{K}^\times\}$.

Remarques.

On peut faire les mêmes remarques pour la relation de divisibilité sur $\mathbb{K}[X]$ que pour celle sur $\mathbb{Z}$.

i) La relation de divisibilité est une relation de pré-ordre, c'est-à-dire que sur l'ensemble des classes d'équivalences pour la relation $\sim$, la relation de divisibilité définit une relation d'ordre partielle.

ii) Plutôt que de considérer l'ensemble des classes d'équivalences pour la relation $\sim$, on peut plus simplement considérer une partie A de $\mathbb{K}[X]$ qui contient exactement un élément de chaque classe d'équivalence de la relation $\sim$. Alors la relation de divisibilité restreinte à A est une relation d'ordre partielle. On dit que A est un ensemble de représentants pour la relation d'association.

iv) Ici, si on exclu le polynôme nul, l'ensemble de représentants qu'il est naturel de considérer est l'ensemble des polynômes unitaires.

2.2 Division euclidienne

Théorème 33 (Division euclidienne sur $\mathbb{K}[X]$).

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$. Alors il existe un unique couple $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

i) $A = BQ + R$;

ii) $\deg(R) < \deg(B)$.

On dit alors que Q est le « quotient » et R le « reste » de la division euclidienne de A par B .

Méthode 34.

Pour calculer le quotient et le reste d'une division euclidienne de polynômes, on pose la division, exactement comme pour la division d'un nombre entier par un autre.

Théorème 35.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Alors B divise A si et seulement si le reste de la division euclidienne de A par B est nul.

Exercice 36.

Calculer le quotient et le reste dans la division euclidienne par $X - 1$ des polynômes suivants : $X^3 - 1$ et $X^4 + X + 2$.

2.3 PGCD, PPCM

On ne dispose pas d'une relation d'ordre totale naturelle sur $\mathbb{K}[X]$, contrairement à $\mathbb{Z}$, on ne peut donc pas y définir le PGCD exactement de la même manière : il faudra utiliser la notion de degré.

Notations.

- i) Pour tout polynôme $A \in \mathbb{K}[X]$, on notera $d(A)$ l'ensemble des diviseurs de A .
- ii) Pour tous polynômes $A, B \in \mathbb{K}[X]$, on notera $d(A, B)$ l'ensemble des diviseurs communs à A et B :

$$d(A, B) = \left\{ P \in \mathbb{K}[X] \mid P \mid A \text{ et } P \mid B \right\}.$$

- iii) Plus généralement, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tous polynômes $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$, on notera $d(A_1, \dots, A_n)$ l'ensemble des diviseurs communs à tous les A_i pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$d(A_1, \dots, A_n) = \left\{ P \in \mathbb{K}[X] \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P \mid A_i \right\}.$$

Remarque.

Si $P \in d(A_1, \dots, A_n)$, alors tout polynôme associé à P appartient également à $d(A_1, \dots, A_n)$.

Lemme 37 (Lemme d'Euclide).

Soient $A, B, Q, R \in \mathbb{K}[X]$. On a les résultats suivants.

- i) $d(A, 0) = d(A)$.
- ii) Si $A = BQ + R$ alors $d(A, B) = d(B, R)$.

Théorème/définition 38.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On a les résultats suivants.

- i) Il existe un polynôme $D \in \mathbb{K}[X]$ tel que $d(A, B) = d(D)$.
- ii) Un polynôme $D \in \mathbb{K}[X]$ vérifiant $d(A, B) = d(D)$ est appelé « un plus grand commun diviseur (ou PGCD) de A et de B . »
- iii) Tous les PGCD de A et de B sont associés.
- iv) Si $A \neq 0$ ou $B \neq 0$, les PGCD de A et de B sont les diviseurs communs à A et B de degré maximal. De plus un seul PGCD de A et B est unitaire. On le note $A \wedge B$.
- v) Par convention, si $A = B = 0$, on pose $A \wedge B = 0$.

$A \wedge B$ est appelé « le plus grand diviseur commun ou PGCD (unitaire) de A et de B . »

Théorème/définition 39.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On a les résultats suivants.

- i) Si $A \neq 0$ et $B \neq 0$, alors tout multiple commun non nul à A et B de degré minimal est appelé « un plus petit commun multiple (ou PPCM) de A et de B . »
- ii) Tous les PPCM de A et de B sont associés. Un seul d'entre eux est unitaire, on le note $A \vee B$.
- iii) Par convention, si $A = B = 0$, on pose $A \vee B = 0$.

$A \vee B$ est appelé « le plus petit commun multiple ou PPCM (unitaire) de A et de B . »

Le résultat suivant découle directement de la définition du PGCD et du PPCM.

Théorème 40.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On a les résultats suivants.

- i) $A \wedge B$ et $A \vee B$ sont des polynômes unitaires ou nuls.
- ii) $A \wedge B$ divise A et B .
- iii) $A \wedge B = B \wedge A$ et $0 \wedge A \sim A$.
- iv) A et B divisent $A \vee B$.
- v) $A \vee B = B \vee A$ et $1 \vee A \sim A$.

Méthode 41 (Algorithme d'Euclide).

Comme dans $\mathbb{Z}$, l'algorithme d'Euclide permet de calculer le PGCD de deux polynômes A et B . Posons $R_0 = A$, $R_1 = B$ puis, pour tout n , R_{n+1} le reste de la division euclidienne de R_{n-1} par R_n si $R_n \neq 0$. Pour tout $n \geq 1$, si $R_n \neq 0$, on a donc $0 \leq \deg(R_{n+1}) < \deg(R_n)$. Comme il n'existe aucune suite d'entiers naturels strictement décroissante, il existe nécessairement $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\deg(R_N) = 0$. Soit $D = R_{N-1}$ la dernière valeur non nulle de cette suite. On montre alors par récurrence, en utilisant le lemme d'Euclide, que $\forall n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$, $d(A, B) = d(R_n, R_{n+1})$. En prenant $n = N-1$, il vient $d(A, B) = d(D, 0) = d(D)$. On en déduit que D est un PGCD de A et de B .

Exercice 42.

Calculer le PGCD de $X^4 - X^2 + 2X - 2$ et $X^3 + X - 2$.

Le théorème suivant montre que le PGCD de A et B est le plus grand diviseur commun à A et B , pour la relation de divisibilité sur $\mathbb{K}[X]$. De même, le PPCM de A et B est le plus petit multiple commun à A et B , pour la relation de divisibilité sur $\mathbb{K}[X]$.

Théorème 43.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On a les résultats suivants.

- i) $\forall D \in \mathbb{K}[X]$, $(D \mid A \text{ et } D \mid B) \iff D \mid (A \wedge B)$.
- ii) $\forall M \in \mathbb{K}[X]$, $(A \mid M \text{ et } B \mid M) \iff (A \vee B) \mid M$.

Théorème 44.

$\wedge$ et $\vee$ sont des lois de composition internes sur $\mathbb{K}[X]$, associatives et commutatives.

Notations.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$ tous non nuls. Comme $\wedge$ et $\vee$ sont associatives et commutatives, les valeurs des expressions $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ et $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ ne dépendent ni de la manière de les parenthéser, ni de l'ordre des polynômes A_i . On pourra donc les noter $\bigwedge_{i=1}^n A_i$ et $\bigvee_{i=1}^n A_i$.

Pour $n = 0$ on pose, par convention, $\bigwedge_{i=1}^0 A_i = 0$ et $\bigvee_{i=1}^0 A_i = 1$.

$\bigwedge_{i=1}^n A_i$ et $\bigvee_{i=1}^n A_i$ sont appelés respectivement les PGCD et PPCM de la famille $A_1, \dots, A_n$.

Remarque.

On peut effectuer des calculs de PGCD et PPCM par paquets, et utiliser des changements d'indices de la même manière que pour des sommes ou des produits.

Théorème 45.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$. On a :

- i) $\forall D \in \mathbb{K}[X]$, $(\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, D \mid A_i) \iff D \mid \left(\bigwedge_{i=1}^n A_i \right)$.
- ii) $\forall M \in \mathbb{K}[X]$, $(\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, A_i \mid M) \iff \left(\bigvee_{i=1}^n A_i \right) \mid M$.

Théorème 46.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$ non tous nuls. On a les résultats suivants.

- i) Tout diviseur commun à $A_1, \dots, A_n$ de degré maximal est appelé « un plus grand diviseur commun (PGCD) » de $A_1, \dots, A_n$.
- ii) Tous les PGCD de $A_1, \dots, A_n$ sont associés.
- iii) Le seul PGCD de $A_1, \dots, A_n$ qui est unitaire est $\bigwedge_{i=1}^n A_i$. On l'appelle « le plus grand diviseur commun (unitaire) de $A_1, \dots, A_n$. »

Théorème 47.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$ tous non nuls. On a les résultats suivants.

- i) Tout multiple non nul commun à $A_1, \dots, A_n$ de degré minimal est appelé « un plus petit commun multiple (PPCM) » de $A_1, \dots, A_n$.
- ii) Tous les PPCM de $A_1, \dots, A_n$ sont associés.
- iii) Le seul PPCM de $A_1, \dots, A_n$ qui est unitaire est $\bigvee_{i=1}^n A_i$. On l'appelle « le plus petit commun multiple (unitaire) de $A_1, \dots, A_n$. »

2.4 Théorème de Bézout**Théorème 48.**

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$. Il existe $U_1, \dots, U_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$\sum_{i=1}^n A_i U_i = \bigwedge_{i=1}^n A_i.$$

Méthode 49 (Algorithme d'Euclide étendu).

Tout comme l'algorithme d'Euclide, l'algorithme d'Euclide étendu s'applique sur $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 50.

Déterminer le PGCD ainsi que des coefficients de Bezout pour $X^2 + X + 1$ et $X^2 - X + 1$.

Théorème 51.

Soient $n \in \mathbb{N}$, $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$ et $D \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme unitaire. On a les résultats suivants.

- i) $D \left(\bigwedge_{i=1}^n A_i \right) = \bigwedge_{i=1}^n (DA_i)$.
- ii) Si $n \neq 0$, alors $D \left(\bigvee_{i=1}^n A_i \right) = \bigvee_{i=1}^n (DA_i)$.

Définition 52.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que « A et B sont premiers entre eux » si $A \wedge B = 1$.

Définition 53.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$.

- i) On dit que « $A_1, \dots, A_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble » si $\bigwedge_{i=1}^n A_i = 1$.
- ii) On dit que « $A_1, \dots, A_n$ sont premiers entre eux deux-à-deux » si $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j \Rightarrow A_i \wedge A_j = 1$.

Théorème 54.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$. On a alors :

$$\bigwedge_{i=1}^n A_i = 1 \iff \exists U_1, \dots, U_n \in \mathbb{K}[X], \sum_{i=1}^n A_i U_i = 1.$$

Théorème 55.

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$. On a les résultats suivants.

- i) Si $A \wedge B = 1$ et $C \mid B$ alors $A \wedge C = 1$.
- ii) Si $A \wedge B = 1$ et $A \wedge C = 1$, alors $A \wedge (BC) = 1$.
- iii) Si $A \wedge B = 1$ alors $\forall p, q \in \mathbb{N}, A^p \wedge B^q = 1$.
- iv) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k \wedge B^k = (A \wedge B)^k$.

Exercice 56.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ distincts, et $n, p \in \mathbb{N}$. Montrer que $(X - \alpha)^n \wedge (X - \beta)^p = 1$.

Théorème 57.

Soient $A \in \mathbb{K}[X]$, $n \in \mathbb{N}$ et $B_1, \dots, B_n \in \mathbb{K}[X]$. On a alors :

$$(\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, A \wedge B_i = 1) \iff A \wedge \prod_{i=1}^n B_i = 1.$$

2.5 Théorème de Gauss**Théorème 58.**

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$. Si $A \mid BC$ et $A \wedge B = 1$ alors $A \mid C$.

Théorème 59.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$.

- i) Si $A \wedge B = 1$, alors $A \vee B \sim AB$.
- ii) $(A \wedge B) \times (A \vee B) \sim AB$.

Théorème 60.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes premiers entre eux deux à deux. On a alors :

$$\bigvee_{i=1}^n A_i \sim \prod_{i=1}^n A_i.$$

3 Racines et multiplicités

Nous avons vu que, tout nombre entier non nul peut s'écrire comme le produit de nombres premiers. De la même manière, on peut montrer que tout polynôme non nul peut s'écrire comme le produit de polynômes irréductibles. Il s'avère que les polynômes de degré 1 (de la forme $X - \alpha$, avec $\alpha \in \mathbb{K}$) sont irréductibles et que pour tout polynôme P , $(X - \alpha) \mid P$ si et seulement si α est une racine de P . Il s'en suit qu'une première étape pour factoriser un polynôme P en produit de polynômes irréductibles est de déterminer ses racines et les multiplicités de celles-ci. Nous verrons ensuite que cela suffit à factoriser entièrement le polynôme P lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$ se déduira de celle dans $\mathbb{C}[X]$. Pour d'autres corps $\mathbb{K}$ (hors-programme), la situation est plus compliquée, car il peut y avoir d'autres polynômes irréductibles.

3.1 Racines d'un polynôme**Définition 61.**

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On dit que α est une « racine » (ou un « zéro ») de P si $P(\alpha) = 0$.

Lemme 62.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Le reste de la division euclidienne de P par $X - \alpha$ est le polynôme constant $P(\alpha)$.

Théorème 63 (Caractérisation des racines d'un polynôme).

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) α est une racine de P .
- ii) $(X - \alpha)$ divise P .
- iii) $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P(X) = (X - \alpha)Q(X)$.

Exercice 64.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $X - 1$ divise $P = X^n - 1$.
2. À quelle condition sur $n \in \mathbb{N}^*$, $X + 1$ divise-t-il $Q = X^n + 1$?

Théorème 65.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, $r \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ sont des racines de P .
- ii) $\prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)$ divise P .
- iii) Il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(X) = \left(\prod_{i=1}^r (X - \alpha_i) \right) Q(X)$.

Ce théorème admet plusieurs corollaires importants.

Corollaire 66.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$. Alors P admet au plus n racines distinctes.

Corollaire 67.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ et a_n son coefficient dominant. Si P admet n racines deux à deux distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, alors :

$$P(X) = a_n \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i).$$

Corollaire 68.

Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$. Si P admet au moins $n + 1$ racines distinctes, alors $P = 0$.

Remarque.

On en déduit que tout polynôme admettant une infinité de racines distinctes est nul.

Corollaire 69.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}$ des scalaires deux à deux distincts. Si $\forall i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, P(\alpha_i) = Q(\alpha_i)$, alors $P = Q$.

On en déduit une variante du théorème d'identification des coefficients.

Théorème 70 (Théorème d'identification des coefficients).

Si deux fonctions polynomiales à coefficients dans $\mathbb{K}$ coïncident sur une partie infinie de $\mathbb{K}$, alors leurs coefficients sont égaux.

Nous pouvons maintenant montrer que si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on peut identifier le polynôme P et la fonction polynomiale $\tilde{P}$.

Théorème 71.

Si $\mathbb{K}$ est infini, l'application $\Phi : \begin{cases} \mathbb{K}[X] & \longrightarrow PO(\mathbb{K}) \\ P & \longmapsto \tilde{P} \end{cases}$ est bijective.

On peut préciser le corollaire 70. Étant donné $n \in \mathbb{N}$ et $n + 1$ points dans le plan, d'abscisses deux à deux distinctes, il existe alors un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n dont la courbe représentative passe exactement par ces points. Ce résultat peut s'énoncer de la manière suivante.

Théorème/définition 72 (Polynômes d'interpolation de Lagrange).

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts. Pour tout entier $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on pose

$$L_k(X) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{X - a_i}{a_k - a_i}.$$

On a les propriétés suivantes.

- i) Pour tout entier $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\deg(L_k) = n$, et en particulier $L_k \in \mathbb{K}_n[X]$.
- ii) $\forall j, k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $L_k(a_j) = \delta_{k,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
- iii) L'application suivante est bijective :

$$\Phi : \begin{cases} \mathbb{K}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{K}^{n+1} \\ P & \longmapsto & (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{cases}.$$

De plus, pour tout $(y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$, l'unique polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ vérifiant $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $P(a_k) = y_k$ est $P(X) = \sum_{k=0}^n y_k L_k(X)$.

- iv) Si $Q \in \mathbb{K}[X]$ vérifie $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $Q(a_k) = y_k$, alors il existe un unique polynôme $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$Q(X) = P(X) + R(X) \prod_{i=0}^n (X - a_i).$$

3.2 Multiplicité des racines d'un polynôme

Définition 73.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}$.

- i) Si $P \neq 0$, « l'ordre de multiplicité de α en tant que racine de P » est le nombre entier $v_\alpha(P)$ défini par :

$$v_\alpha(P) = \max \left\{ k \in \mathbb{N} \mid (X - \alpha)^k \mid P \right\}.$$

- ii) Par convention, si $P = 0$, on pose $v_\alpha(P) = +\infty$.

- iii) Une racine de multiplicité 1 (resp. 2, 3) est aussi appelée une « racine simple » (resp. « double », « triple »).

Remarque.

En particulier, on a $v_\alpha(P) = 0$ si et seulement si α n'est pas une racine de P .

Théorème 74.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) $v_\alpha(P) \geq k$.
- ii) $(X - \alpha)^k \mid P$.
- iii) $\exists Q \in \mathbb{K}[X]$, $P(X) = (X - \alpha)^k Q(X)$.

Théorème 75.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) $v_\alpha(P) = k$.
- ii) $(X - \alpha)^k \mid P$ et $(X - \alpha)^{k+1} \nmid P$.
- iii) $\exists Q \in \mathbb{K}[X]$, $P(X) = (X - \alpha)^k Q(X)$ et $Q(\alpha) \neq 0$.

Théorème 76 (Caractérisation de la multiplicité d'une racine).

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha \in \mathbb{K}$ et $k \in \mathbb{N}$. On a les résultats suivants.

- i) $v_\alpha(P) \geq k \iff \forall i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket, P^{(i)}(\alpha) = 0$.
- ii) $v_\alpha(P) = k \iff \forall i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket, P^{(i)}(\alpha) = 0$ et $P^{(k)}(\alpha) \neq 0$.

Théorème 77.

On suppose $\mathbb{K}$ de caractéristique nulle.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Si $v_\alpha(P) \geq 1$, alors $v_\alpha(P') = v_\alpha(P) - 1$.

Théorème 78.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On a les résultats suivants.

- i) Si $P \mid Q$ alors $v_\alpha(P) \leq v_\alpha(Q)$.
- ii) $v_\alpha(PQ) = v_\alpha(P) + v_\alpha(Q)$.
- iii) $v_\alpha(P + Q) \geq \min\{v_\alpha(P), v_\alpha(Q)\}$.
- iv) Si $v_\alpha(P) \neq v_\alpha(Q)$, alors $v_\alpha(P + Q) = \min\{v_\alpha(P), v_\alpha(Q)\}$.

Remarque.

En particulier, le point i ci-dessus prouve que si $P \mid Q$ et si α est racine de P , alors α est racine de Q .

Théorème 79.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$, $r \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts et $\mu_1, \dots, \mu_r$ des entiers positifs. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) Pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, α_i est une racine de multiplicité μ_i de P .
- ii) Il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$P(X) = \left(\prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{\mu_i} \right) Q(X) \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, Q(\alpha_i) \neq 0.$$

Corollaire 80.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$. Alors le nombre de racines de P , comptées avec multiplicité, est inférieur ou égal à n . C'est-à-dire que si les scalaires deux à deux distincts $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ sont les racines de P de multiplicité respective $\mu_1, \dots, \mu_r$, on a $\sum_{k=1}^r \mu_k \leq n$.

Remarque.

Le nombre de racines d'un polynôme, comptées avec multiplicité n'est pas toujours égal au degré du polynôme. Par exemple, $X^2 + X + 1$ est un polynôme à coefficients réels de degré 2, et n'a aucune racine réelle. Par contre, si on considère $X^2 + X + 1$ comme étant un élément de $\mathbb{C}[X]$, alors on remarque qu'il admet deux racines complexes. Le corps considéré importe donc ici.

4 Théorèmes de factorisation

4.1 Polynômes irréductibles

La définition ci-dessous présente des ressemblances avec celle des nombres premiers.

Définition 81.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est « irréductible » si $\deg P \geq 1$, et si ses diviseurs sont soit constants, soit associés à P , c'est-à-dire :

$$\forall D \in \mathbb{K}[X], D \mid P \Rightarrow (D \sim 1 \text{ ou } D \sim P).$$

Remarque.

Soit $D \in \mathbb{K}[X]$.

$$i) D \sim 1 \iff \deg D = 0 \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^\times, D(X) = \lambda.$$

$$ii) \text{ Soit } P \in \mathbb{K}[X]. \text{ Si } D \mid P \text{ et } \deg D = \deg P, \text{ alors } D \sim P.$$

Théorème 82.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

i) P est irréductible.

$$ii) \forall A \in \mathbb{K}[X], A \mid P \Rightarrow (\deg A = 0 \text{ ou } \deg A = n).$$

$$iii) \forall A, B \in \mathbb{K}[X], P = AB \Rightarrow (\deg A = 0 \text{ ou } \deg B = 0).$$

$$iv) \forall A, B \in \mathbb{K}[X], P = AB \Rightarrow (\deg A = n \text{ ou } \deg B = n).$$

Théorème 83.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme irréductible. On a les résultats suivants.

$$i) \text{ Soit } A \in \mathbb{K}[X]. \text{ On a } P \mid A \text{ ou } P \wedge A = 1.$$

ii) Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$. Si Q est irréductible, alors P et Q sont soit associés, soit premiers entre eux.

$$iii) \text{ Soient } A, B \in \mathbb{K}[X]. \text{ Si } P \mid (AB), \text{ alors } P \mid A \text{ ou } P \mid B.$$

$$iv) \text{ Soient } n \in \mathbb{N} \text{ et } A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]. \text{ Si } P \mid \prod_{i=1}^n A_i, \text{ alors il existe } i \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que } P \mid A_i.$$

Théorème 84.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

i) Si $\deg(P) = 1$, alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

ii) Si $\deg(P) \geq 2$ et P possède une racine dans $\mathbb{K}$, alors P n'est pas irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

iii) Si $\deg(P) = 2$ ou 3 et P n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$, alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Exemples 85.

i) $X - 1$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

ii) $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, mais pas dans $\mathbb{C}[X]$.

iii) $X^3 - 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, mais pas dans $\mathbb{R}[X]$.

Remarque.

Un polynôme de degré $n > 3$ peut n'avoir aucune racine dans $\mathbb{K}$ et ne pas être irréductible dans $\mathbb{K}[X]$. C'est par exemple le cas du polynôme

$$P(X) = X^4 + X^2 + 1 = (X^2 - X + 1)(X^2 + X + 1) \in \mathbb{R}[X].$$

Ce polynôme n'admet pas de racine réelle, mais il n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.

4.2 Factorisation dans $\mathbb{K}[X]$

Tout polynôme se décompose en produit de facteurs irréductibles, de la même manière que les nombres entiers se décomposent en produit de facteurs premiers. Dans le cas où $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, on peut décrire explicitement les polynômes irréductibles. Ce n'est pas le cas pour un corps $\mathbb{K}$ quelconque.

Lemme 86.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Alors P est divisible par un polynôme irréductible.

Théorème 87.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul. Alors P s'écrit comme un produit de polynômes irréductibles, et cette décomposition est unique, à association et ordre des facteurs près.

Plus précisément, P s'écrit de manière unique :

$$P = \lambda \prod_{Q \in \mathcal{I}} Q^{\alpha(Q)}$$

où :

- $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ est le coefficient dominant de P ;
- $\mathcal{I}$ est l'ensemble des polynômes irréductibles unitaires de $\mathbb{K}[X]$;
- $\alpha : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$ est à support fini, c'est-à-dire tel que $\{Q \in \mathcal{I} \mid \alpha(Q) \neq 0\}$ est fini.

4.3 Polynômes scindés**Définition 88.**

Si $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul. On dit que « P est scindé (sur $\mathbb{K}$) » si P est un produit de polynômes de degré inférieur à 1.

Théorème 89.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n . Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) P est scindé.
- ii) Il existe $\lambda \in \mathbb{K}^\times$ et $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tels que $P(X) = \lambda \prod_{k=1}^n (X - \beta_k)$.
- iii) Il existe $\lambda \in \mathbb{K}^\times$, $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts et $\mu_1, \dots, \mu_r \in \mathbb{N}^*$ tels que $P(X) = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{\mu_k}$.
- iv) La somme des multiplicités des racines de P est égale à son degré n .

On a de plus les propriétés suivantes.

- v) λ est le coefficient dominant de P .
- vi) Les racines de P sont $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, de multiplicités respectives $\mu_1, \dots, \mu_r$, et $\sum_{k=1}^r \mu_k = n$.
- vii) On dit que $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ est un « système de racines de P ». Chaque racine apparaît autant de fois que sa multiplicité dans un système de racines. Ainsi, un système de racine est unique à permutation près.

4.4 Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Nous allons énoncer ici le théorème fondamental de l'algèbre qui stipule que tout polynôme à coefficients complexes non constant possède une racine complexe. Cela équivaut à dire que tous les polynômes non nuls à coefficients complexes sont scindés et que les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1. On dira que $\mathbb{C}$ est un corps algébriquement clos.

Théorème 90.

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet au moins une racine dans $\mathbb{K}$.
- ii) Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
- iii) Tout les polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$ sont scindés sur $\mathbb{K}$.

Lorsque ces propriétés sont vérifiées, on dit que « $\mathbb{K}$ est un corps algébriquement clos. »

Théorème 91 (Théorème de d'Alembert-Gauss).

$\mathbb{C}$ est un corps algébriquement clos.

Corollaire 92.

- i) Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.
- ii) Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
- iii) Tout les polynômes non nuls de $\mathbb{C}[X]$ sont scindés sur $\mathbb{C}$.
En d'autres termes, soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$, a_n son coefficient dominant et $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ ses racines de multiplicités respectives $\mu_1, \dots, \mu_r$. Alors :

$$P(X) = a_n \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{\mu_k}.$$

Théorème 93.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega)$.

Comme dans $\mathbb{Z}$, la relation de divisibilité, le PGCD et le PPCM sur $\mathbb{C}[X]$ peuvent se déduire d'une décomposition en facteurs irréductibles, c'est-à-dire des racines et de leur multiplicité.

Théorème 94.

Soient $A, B \in \mathbb{C}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$. On a les résultats suivants.

- i) $v_\alpha(A \wedge B) = \min\{v_\alpha(A), v_\alpha(B)\}$.
- ii) $v_\alpha(A \vee B) = \max\{v_\alpha(A), v_\alpha(B)\}$.

Plus généralement soit $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{C}[X]$. On a les résultats suivants.

- iii) $v_\alpha \left(\bigwedge_{i=1}^n A_i \right) = \min\{v_\alpha(A_i), 1 \leq i \leq n\}$.
- iv) $v_\alpha \left(\bigvee_{i=1}^n A_i \right) = \max\{v_\alpha(A_i), 1 \leq i \leq n\}$.

Le résultat suivant est très utile en pratique, mais il n'est pas valable sur $\mathbb{R}$ (car ce dernier n'est pas algébriquement clos).

Théorème 95.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{C}[X]$. Alors les polynômes $A_1, \dots, A_n$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si et seulement si ils n'ont aucune racine complexe commune.

4.5 Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

On s'intéresse maintenant à la factorisation des polynômes à coefficients réels. On peut remarquer que le polynôme $X^2 + 1$ est à coefficients réels, de degré 2, mais ne possède aucune racine réelle; ainsi $\mathbb{R}$ n'est pas algébriquement clos. Néanmoins, tout polynôme P à coefficients réels est *a fortiori* à coefficients complexes, et on peut considérer ses racines complexes : si $P \neq 0$ on peut écrire $P(X) = a_n \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{\mu_k}$, où n est le degré de P , a_n son coefficient dominant et $\alpha_1, \dots, \alpha_r$. Nous allons montrer que l'on peut écrire P comme produit de polynômes à coefficients réels, de degré 1 ou bien de degré 2 sans racine réelle en rassemblant dans ce produit les facteurs conjugués.

Définition 96.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$. On appelle « conjugué de P » le polynôme noté $\overline{P}$ défini par :

$$\overline{P}(X) = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} X^k.$$

Théorème 97.

Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, $\lambda \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{N}$. On a les résultats suivants.

- i) $\overline{P + Q} = \overline{P} + \overline{Q}$.
- ii) $\overline{\lambda \cdot P} = \overline{\lambda} \cdot \overline{P}$.
- iii) $\overline{P \times Q} = \overline{P} \times \overline{Q}$.
- iv) $\overline{P \circ Q} = \overline{P} \circ \overline{Q}$.
- v) $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \overline{P(\alpha)} = \overline{P}(\overline{\alpha})$.
- vi) $\overline{P^{(r)}} = \overline{P}^{(r)}$.
- vii) $P \in \mathbb{R}[X] \iff \overline{P} = P$.

Lemme 98.

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\mu \in \mathbb{N}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) α est une racine de P de multiplicité μ .
- ii) $\overline{\alpha}$ est une racine de $\overline{P}$ de multiplicité μ .

Corollaire 99.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\mu \in \mathbb{N}$. Si α est une racine de P de multiplicité μ , alors $\overline{\alpha}$ est une racine de P de multiplicité μ .

Théorème 100 (Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$).

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non nul. Alors P se décompose comme produit de [polynômes de degré 1 à coefficients réels] et de [polynômes de degré 2 à coefficients réels admettant deux racines complexes conjuguées].

En d'autres termes, soit $n = \deg P$, a_n le coefficient dominant de P , $(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ ses racines réelles de multiplicité respectives $(\mu_1, \dots, \mu_p)$ et $(\beta_1, \overline{\beta_1}, \dots, \beta_s, \overline{\beta_s})$ ses racines complexes non réelles de multiplicité respective $(\nu_1, \dots, \nu_s)$. Alors :

$$P(X) = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{\mu_i} \prod_{j=1}^s [(X - \beta_j)(X - \overline{\beta_j})]^{\nu_j}.$$

Remarque.

Soit $z \in \mathbb{C}$. On a $(X - z)(X - \overline{z}) = X^2 - 2 \operatorname{Re}(z)X + |z|^2 \in \mathbb{R}[X]$.

Exercice 101.

Factoriser $X^5 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Corollaire 102.

Les seuls polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont :

- i) les polynômes de degré 1 ;
- ii) les polynômes de degré 2 sans racine réelle.

5 Relations entre coefficients et racines d'un polynôme

Nous avons déjà vu qu'on peut exprimer les coefficients d'un polynôme de degré deux à coefficients complexes en fonction de la somme et du produit de ses deux racines. Ce résultat se généralise à n'importe quel corps, et on dispose d'un résultat analogue pour les polynômes scindés de n'importe quel degré. On a obtenu ainsi des relations entre les coefficients et les racines d'un polynôme scindé.

Théorème 103.

Soit $P(X) = aX^2 + bX + c \in \mathbb{K}[X]$, avec $a \neq 0$, et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}^2$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) (α, β) est un système de racines de P .
- ii) $P(X) = a(X - \alpha)(X - \beta)$.
- iii) $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ et $\alpha\beta = \frac{c}{a}$.

Remarque.

En particulier : a et b sont racines de $X^2 - SX + P$, où $S = a + b$ et $P = ab$.

Définition 104.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On appelle « k -ème polynôme symétrique élémentaire » et on note $\sigma_{k,n}$ le polynôme en n indéterminées $X_1, \dots, X_n$ défini par :

$$\sigma_{k,n}(X_1, \dots, X_n) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} X_{i_1} X_{i_2} \cdots X_{i_k} = \sum_{I \in \mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)} \prod_{i \in I} X_i.$$

où $\mathcal{P}_k(\llbracket 1, n \rrbracket)$ désigne l'ensemble des parties à k éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Exemples 105.

- i) $\sigma_{0,n}(X_1, \dots, X_n) = 1.$
- ii) $\sigma_{1,n}(X_1, \dots, X_n) = \sum_{k=1}^n X_k.$
- iii) $\sigma_{n,n}(X_1, \dots, X_n) = \prod_{k=1}^n X_k.$
- iv) $\sigma_{2,3}(X_1, X_2, X_3) = X_1 X_2 + X_1 X_3 + X_2 X_3.$
- v) $\sigma_{2,4}(X_1, X_2, X_3, X_4) = X_1 X_2 + X_1 X_3 + X_1 X_4 + X_2 X_3 + X_2 X_4 + X_3 X_4.$

Lemme 106.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$. On a :

$$\prod_{i=1}^n (X - \alpha_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sigma_{k,n}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) X^{n-k}.$$

On en déduit le résultat suivant.

Théorème 107 (Formules de Viète).

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré n , et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) P est scindé et $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est un système de racines de P .
- ii) $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \sigma_{k,n}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$

Remarques.

- i) On peut remarquer que les polynômes symétriques élémentaires sont symétriques, c'est-à-dire qu'ils sont invariants par toute permutation des indéterminées $X_1, \dots, X_n$. Plus précisément un polynôme $A(X_1, \dots, X_n)$ est dit symétrique si :

$$\forall \sigma \in S_n, A(X_{\sigma(1)}, X_{\sigma(2)}, \dots, X_{\sigma(n)}) = A(X_1, X_2, \dots, X_n).$$

- ii) Plus généralement, on pourrait démontrer que tout polynôme symétrique peut s'exprimer en fonction des polynômes symétriques élémentaires. Les relations entre coefficients et racines permettent alors d'évaluer n'importe quel polynôme symétrique A en les racines de P sans avoir à calculer ces racines, mais uniquement en connaissant les coefficients de P .

Exercice 108.

Déterminer les racines de $P(X) = 36X^3 - 12X^2 - 5X + 1$, sachant qu'une des racines est égale à la somme des deux autres.